UNIVERSIDAD METROPOLITANA CASTRO CARAZO
FACULTAD DE INFORMÁTICA

FUNDAMENTOS DE PYTHON

SEMANA 3 — MISIÓN FINAL: EMBAJADA PYTHON

Diseño, implementación y verificación de decisiones con operadores relacionales y lógicos.

Dato	Información
Nombre completo	Britany Sofia Quiros Barahona
Grupo	2026C3-G03-PROGRAMACIÓN
Fecha	2/10/26
Entorno	Thonny IDE

Propósito de la actividad

Construir un programa que analice varios datos, combine condiciones y comunique una decisión clara. Antes de programar, deberá interpretar los requerimientos, diseñar el algoritmo y anticipar sus resultados.

Esta es la única actividad de la Semana 3. El programa debe ejecutarse en Thonny y debe demostrar el uso correcto de operadores relacionales, operadores lógicos, if, elif y else.

Misión final: Embajada Python

Has sido contratado para programar el Sistema de Aprobación de Visas. Deberás analizar múltiples factores usando lógica combinada (and/or) y operadores relacionales.

Requerimientos del programa visa.py

Solicita al usuario los siguientes datos:

1. Monto en cuenta bancaria en dólares, como número entero.
2. Si tiene antecedentes penales: responder si o no.
3. Profesión, como texto.

Normaliza las respuestas de texto para evitar que las mayúsculas o los espacios provoquen una decisión incorrecta. No utilices ciclos, listas, funciones, bibliotecas ni try/except.

Reglas de decisión

Caso	Condición	Mensaje requerido
Visa dorada	(monto >= 50000 and no tiene antecedentes) or profesión == diplomático	APROBADO: VISA DORADA
Visa estándar	monto >= 20000 and no tiene antecedentes	APROBADO: VISA ESTÁNDAR
Revisión especial	monto < 20000 and (profesión == estudiante or profesión == jubilado)	PENDIENTE: Requiere entrevista
Rechazo	Cualquier otro caso	DENEGADO

Importante: el caso diplomático debe aprobarse, aunque el monto sea 0, siempre que la profesión coincida exactamente después de normalizar el texto.

Fase 1 — Análisis EPS

Completa el análisis antes de escribir código. Indica qué datos entran, qué decisiones se procesan y qué mensajes pueden salir.

Entrada	Proceso / reglas	Salida
Monto en cuenta Bancaria en dólares	if (monto >=50000 "APROBADO: VISA DORADA. elif (monto >= 20000 APROBADO: VISA ESTANDAR elif (monto < 20000 pero profesión == "Estudiante" or profesión == "Jubilado" ="PENDIENTE: Requiere entrevista.	• "APROBADO: VISA DORADA." • "APROBADO: VISA ESTANDAR." • "PENDIENTE: Requiere entrevista." • "Su VISA ha sido denegada."
Indicar si tiene o no antecedentes penales	Respuesta si = Su VISA ha sido denegada No = Continua evaluación	• "APROBADO: VISA DORADA." • "APROBADO: VISA ESTANDAR." • "PENDIENTE: Requiere entrevista." • "Su VISA ha sido denegada."
Profesión	Diplomático = APROBADO: VISA DORADA. Profesión = tecla enter = VISA ESTANDAR. Jubilado o estudiante = PENDIENTE: Requiere entrevista. Otro="Su VISA ha sido denegada."	• "APROBADO: VISA DORADA." • "APROBADO: VISA ESTANDAR." • "PENDIENTE: Requiere entrevista." • "Su VISA ha sido denegada."

Fase 2 — Diseño del algoritmo

Escribe los pasos del algoritmo o pseudocódigo. Debe quedar claro el orden de evaluación de los casos y qué ocurre cuando una condición no se cumple.

Paso	Instrucción del algoritmo
1	Ingresar monto en cuenta bancaria
2	Ingresar opción de antecedentes (entre sí y no)
3	Ingresar profesión (Diplomático, Enter, Estudiante, Jubilado o cualquier otro)
4	Si su monto es mayor o igual a 50000 y no tiene antecedentes o su profesión es de Diplomático entonces la salida es “"APROBADO: VISA DORADA."”
5	Sino si su monto es mayor o igual a 20000 y no tiene antecedentes o su profesión es de “” entonces la salida es “"APROBADO: VISA ESTANDAR."”
6	Sino si su monto es MENOR a 20000 y no tiene antecedentes o su profesión es de estudiante o jubilado entonces la salida es "PENDIENTE: Requiere entrevista."
7	Si se pone cualquier otra cosa fuera de esta opción la salida es de "Su VISA ha sido denegada."
8	Por último, se imprime un agradecimiento al usuario

Fase 3 — Código en Thonny

Crea un archivo llamado visa.py. Pega o escribe aquí la versión final que ejecutaste correctamente en Thonny:

```
#programar el Sistema de Aprobación de Visas
#Entrada
print ("|||BIENVENIDO A NUESTRO FORMULARIO DE APROBACIÓN DE VISAS|||")
print ("")
print("Por favor, ingrese los datos personales que se le solicitan a continuación:"
print ("")
print ("En caso de no tener respuesta por favor click en tecla enter.")
print ("")
print ("Por favor, recuerde siempre ingresar sus respuestas con minusculas y mayusc
print ("")
monto = int(input("Por favor, ingrese el monto disponible en su cuenta bancaria ($)'
antecedentes = input("¿Tiene antecedentes penales? (Si/No): ")
profesion = input("Por favor, ingrese su profesión: ")
print ("")


#CASO 1 (Visa Dorada):
if (monto >=50000 and antecedentes == "No" or profesion == "Diplomatico"):
    print("APROBADO: VISA DORADA.")

#Caso 2 CASO 2 (Visa Estándar):
elif (monto >= 20000 and antecedentes == "No" or profesion == ""):
    print("APROBADO: VISA ESTANDAR.")

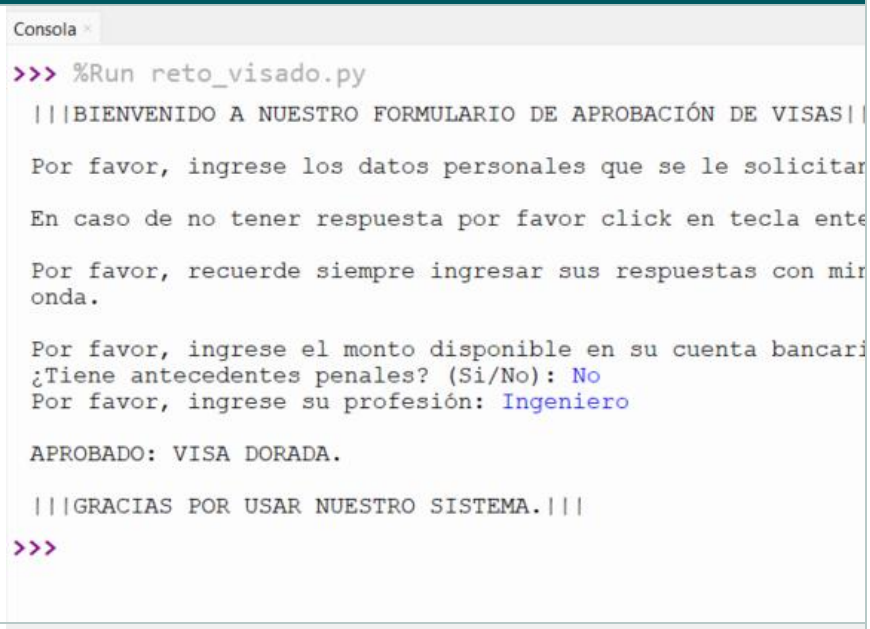
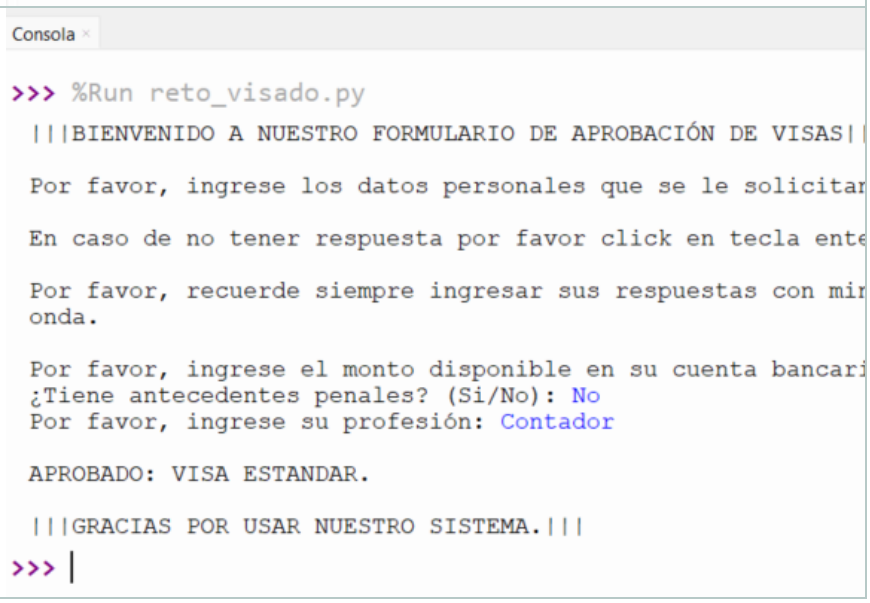
# CASO 3 (Revisión Especial):
elif(monto < 20000 and profesion == "Estudiante" or profesion == "Jubilado"):
    print("PENDIENTE:Requiere entrevista.")

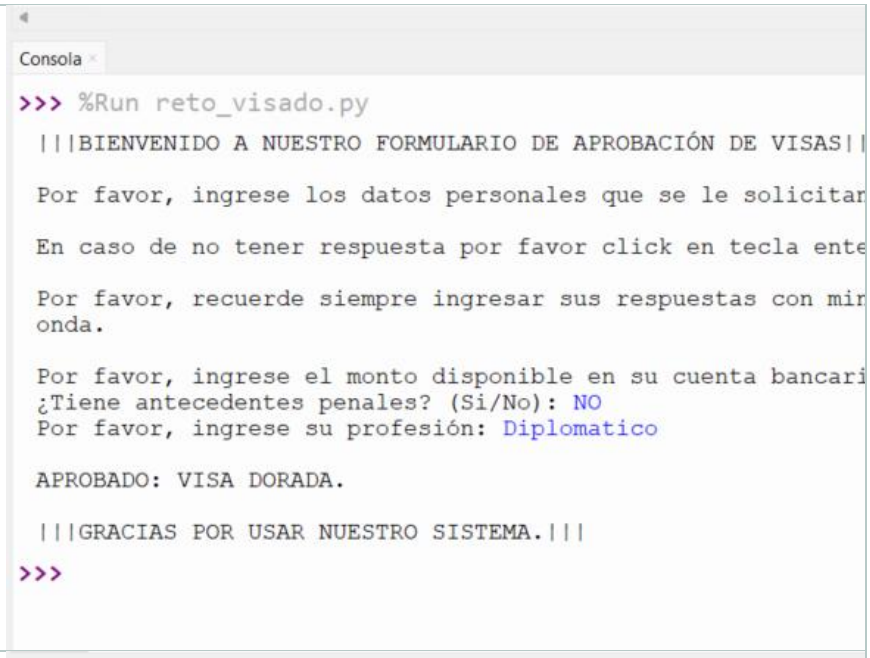
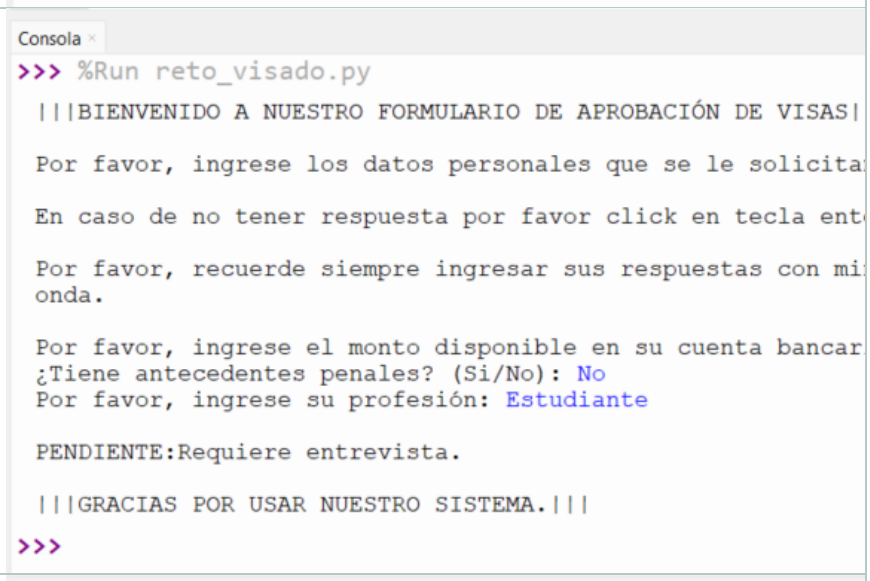
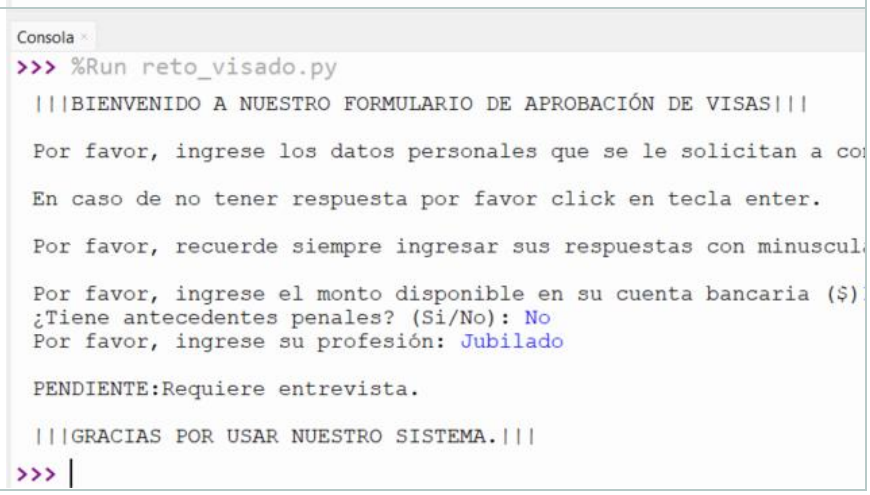
#CASO 4 (Rechazo):
else:
    print ("Su VISA ha sido denegada.")

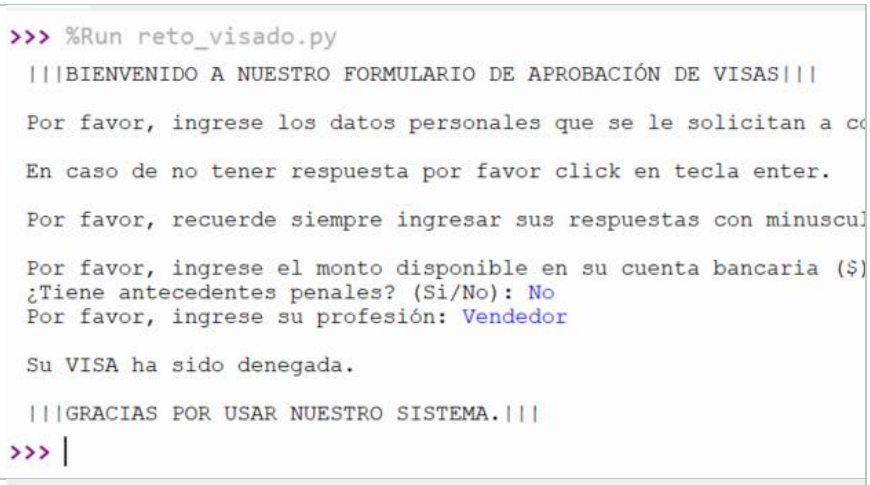
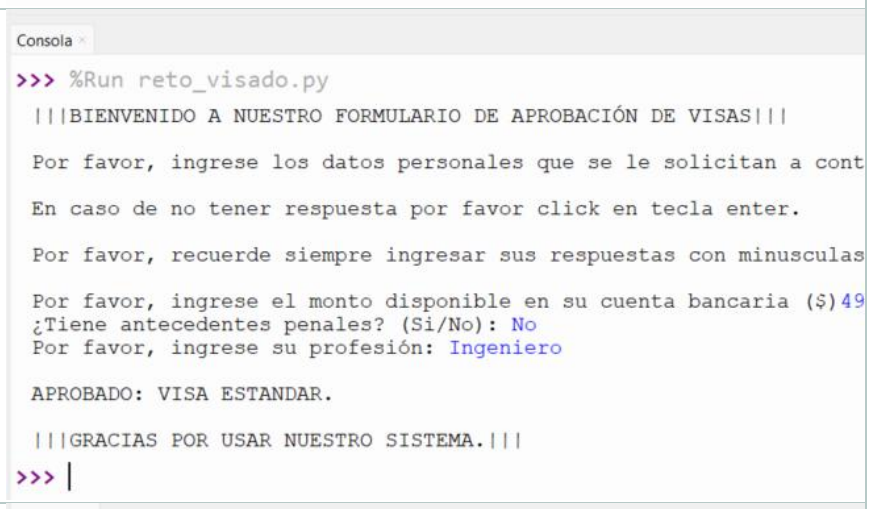
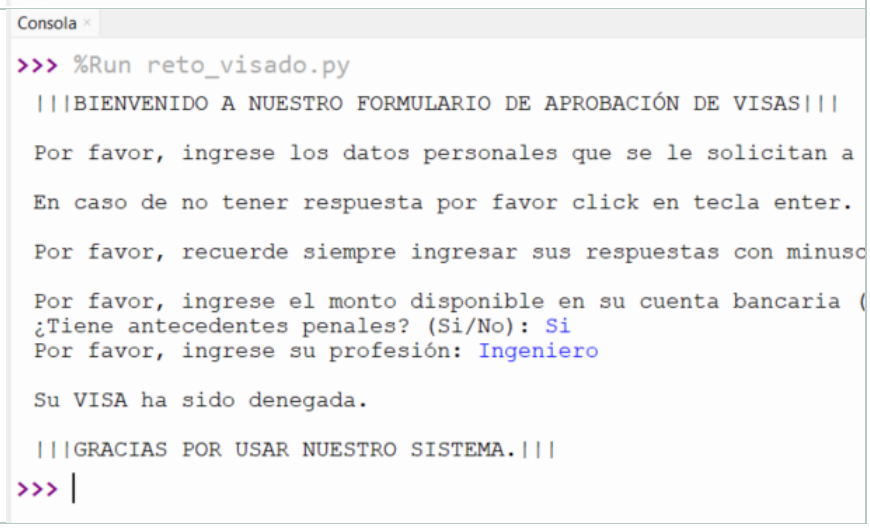
print ("")
print ("|||GRACIAS POR USAR NUESTRO SISTEMA.|||")
```

Fase 4 — Pruebas de decisión

Registra el resultado esperado y el resultado obtenido. Las pruebas deben comprobar tanto los casos principales como los límites y combinaciones de condiciones.

Prueba	Monto	Antecedentes	Profesión	Esperado	Obtenido
1. Visa dorada	50000	no	ingeniero	"APROBADO: VISA DORADA."	
2. Visa estándar	20000	no	contador	"APROBADO: VISA ESTANDAR."	

3. Diplomático con $0	0	si	diplomático	"APROBADO: VISA DORADA."	
4. Revisión especial	15000	no	estudiante	"PENDIENTE: Requiere entrevista."	
5. Revisión especial	10000	no	jubilado	"PENDIENTE: Requiere entrevista."	

6. Rechazo	10000	no	vendedor	"Su VISA ha sido denegada."	
7. Límite	49999	no	ingeniero	"APROBADO: VISA ESTANDAR."	
8. Antecedentes	50000	si	ingeniero	"Su VISA ha sido denegada."	

Fase 5 — Depuración y reflexión

1. Explica un error de sintaxis o de lógica que hayas encontrado y cómo lo corregiste.
2. Explica por qué el caso diplomático puede aprobarse con monto 0.
3. Explica la diferencia entre usar and y usar or en este programa.
4. Indica qué prueba fue más importante para comprobar que el algoritmo funciona.

Reflexión:

1. Inicialmente cuando construía el caso 3 el programa me dio un resultado de “Visa Estándar” cuando el resultado esperado era “Requiere entrevista” esto se debía a que había un problema con la posición de los símbolos de valor (<>), rápidamente corregí el símbolo de valor y el sistema arrojo el resultado esperado.

2. En el caso de “Visa Dorada” aunque el monto del banco sea cero si el usuario indica que es “Diplomático” entonces el resultado se aprueba esto se debe a que se programó para que si el monto es igual o mayor a 50000 **y** el usuario no tiene antecedentes entonces apruebe la visa **o (la otra manera de que apruebe la visa dorada)** que sea diplomático. Son dos grupos de condicionales distintos que llevan al mismo resultado.

3. La diferencia entre usar **and** y usar **or** radica en que con el **and** estamos poniendo varios condicionales dentro de un mismo grupo, por ejemplo: si es rojo **and** mide 5 cm **and** es circular entonces resultado si usamos **or** creamos otro grupo de condicional que traería el mismo resultado, por ejemplo: si es rojo **and** mide 5 cm **and** es circular **or** es morado entonces resultado x.

4. La prueba que fue más importante para validar la funcionalidad del programa fue ver como cada condicional se relacionaba con la siguiente y si el sistema analizaba las variantes como un todo o como Factores individuales según corresponde, por ejemplo: fue muy importante ver como el condicional **if** del caso 1 se relacionaba con el segundo condicional **elif** y los demás de este tipo posteriormente y como todos se relacionaban de la misma forma con el ultimo condicional **else**.

Entrega: este documento completado junto con el archivo visa.py. No entregues únicamente el código: la evidencia debe mostrar el análisis, las pruebas y la explicación de la solución.